Fiche périphérique — moteur, encodeurs et buzzer (Lab 2)

CEG 3536, A02 — Eren Arikan (300357356), équipe du Lab 1 avec Antony Zuze. À transférer dans le modèle PDF de Brightspace après les mesures.

Périphérique	Broches	Registres et valeurs écrites	Rôle	Essais et traces à joindre
Moteur TIM1_CH1	PE9 AF1; PB10 AI1; PB11 AI2; PE15 STB	PSC=0, ARR=199, CCMR1=0x68, CCER=0x1, BDTR=0x8000, CR1=0x81; CCR1=0..200	PWM 20 kHz, direction sans inversion sous PWM, arrêt sûr	T1–T4, T7 : captures TIM1 et GPIOB/E
Encodeur E_A/E_B	PB0 EXTI0; PB1 IDR	EXTICR1 ligne 0 = port B; RTSR1/FTSR1/IMR1 bit 0; IPR IRQ11=0x20	Compte les deux fronts de A et lit B pour le signe; 748 fronts/tour	T5–T6 : enc_count, vitesse_fronts, sens_mesure
SysTick	interne Cortex-M33	LOAD=3999, CTRL=0x7, SHPR3 SysTick=0x40	Base de 1 ms pour rampe, fenêtre et bips	T10 : SFR et ticks_ms
Buzzer	PA0 sortie GPIO	MODER=01 sur PA0; BSRR pour son/silence	Bip 100 ms, double bip, son continu d'urgence	T9 : ticks_ms, état de PA0
E-Stop	PB2 EXTI2	IPR IRQ13=0x00; ISR écrit CCR1=0 et BSRR STB/AI1/AI2	Arrêt prioritaire de la propulsion	T7–T8 : point d'arrêt ISR et SFR

Résultats du banc : à compléter après les essais. Les valeurs ci-dessus sont les consignes du programme, pas des captures ni des mesures. Joindre aussi la fiche « DEL et boutons » du laboratoire 1, avec les éventuelles corrections de brochage constatées.